

药物相互作用分析及处理

广州市中医医院药剂科(510130) 钟鉴芬

本文着重讨论处方中有关药物相互作用的问题,现将门诊配方工作中所遇到的这一类处方进行分析,希望能唤起药剂工作者对药物相互作用所引起的后果的重视,藉此提高配方质量、保证病人的用药安全和使病人获得良好的治疗效果。

例 1

R

庆大霉素	8 万 u	Bid × 2 iM
苏文氏合剂	10ml	Tid × 2
茶喘平(Theovent)	0.25	Bid × 2
化痰片	0.25	Tid × 2
安定	5mg	QN × 2

处方分析 本处方是用于治疗慢性阻塞性肺部疾病并发感染的,它具有抗菌消炎、镇咳祛痰和平喘的作用。由于茶喘平是氨茶碱的制剂,有使中枢兴奋而易引起失眠的副作用。医生选用安定来克服患者的失眠症状,同时消除患者在晚间哮喘发作的紧张和焦虑的情绪。庆大霉素有使神经肌肉接点的阻滞作用,使骨骼肌麻痹,特别是当需要给予不同方式的治疗来驱动呼吸,改善血氧过低的患者来说,尤应注视呼吸抑制症状。当然,在正常剂量的情况下,不一定会严重影响呼吸,但安定有肌肉松弛作用,所以庆大霉素与安定合用后,这一副作用强化的可能性是存在的,对改善患者的呼吸不利。

处理方法 建议医生对服用茶喘平而致失眠的患者可改用安喘通(Asmeton),因后者是氨茶碱的复方制剂,所含的扑尔敏伴有中枢抑制作用^[1],因而能在一定程度抵消茶碱所引起的兴奋;此外,还应取消安定,因为抗焦虑药对这类患者无好作用,且在严重的病人中使用有危险^[2]。

例 2

R

环丙氟哌酸	0.25	Bid × 4
茶喘平	0.25	Bid × 7
安喘通	2 [#]	Tid × 7
达先(Dasen)	10mg	Tid × 7
苏文氏合剂	10ml	Tid × 7

处方分析 本处方的治疗作用同例 1。环丙氟哌酸可能通过影响肝脏药物的

代谢而延长茶碱的消除半衰期^[3]。由于本处方的两个含茶碱的药物为 7 天的用量,因此,会使血清茶碱浓度升高的持续时间延长,更易出现恶心、呕吐、不安与头晕等副作用。

处理方法 建议医生改用对茶碱的代谢影响较少的氟哌酸,后者也是喹诺酮类的抗菌药物,其抗菌作用与环丙氟哌酸相似。

例 3

R

左旋多巴	0.25	Tid × 4
维乐生	1 瓶 1 [#]	Tid

处方分析 左旋多巴是治疗帕金森氏病的主要药物,它依赖吡多醇在体内与 ATP 经酶作用生成氨基脱羧酶,能使左旋多巴转化为多巴胺。如果有足够的左旋多巴能在基底节转化为多巴胺,那么就会取得理想的效果。但当外源性的维生素 B₆(包括来自食物和药物)摄入过多,维乐生每片含维生素 B₆100mg,左旋多巴在脑外的代谢就会增加,从而在基底神经节能利用来转化为多巴胺的左旋多巴就减少,其结果使多巴胺在基底神经节达不到治疗量,不但失去治疗作用,反而增加左旋多巴的毒性反应。据报道,口服 10~25mg 的维生素 B₆ 能迅速地颠倒左旋多巴的毒性和治疗作用^[4]。

处理方法 建议医生改用含 L 氨基脱羧酶抑制剂——苄丝肼的左旋多巴复方制剂,如美多巴(Madopar)内含左旋多巴 200mg、苄丝肼(benserazid) 50mg,后者能抑制维生素 B₆ 在脑外将左旋多巴转化为多巴胺。因而避免了维生素 B₆ 对左旋多巴治疗效果的拮抗作用^[1]。此外,还建议医生考虑取消服用维乐生片。

例 4

R

美多巴 250	1 [#]	Tid × 7
博利康尼	5mg	Tid × 7
苏文氏合剂	10ml	Tid × 7
化痰片	0.25	Tid × 7
维生素 C	0.2	Tid × 7

处方分析 这两张处方是同一病人

分别就诊神经科和呼吸科。前者治疗帕金森氏病,后者治疗哮喘。作为每一张处方来说是合理的,然而两处方上的药物同时服用就值得商榷。美多巴含左旋多巴,在体内转化为多巴胺,而后者有儿茶酚胺的药理作用,某些患者会出现暂时性心动过速和心律失常。博利康尼是 β 肾上腺受体激动剂,两者合用,可能增加对心脏的不良反应;博利康尼还有兴奋骨骼肌引起手震颤的副作用,可能会加重帕金森氏病患者的病情。

处理方法 建议改用茶碱制剂,或将博利康尼的剂量减至 2.5mg,并请医生告诉病人要注意服药后有何不良反应。

例 5

R

安喘通	2 [#]	Tid × 4
达先片	10mg	Tid × 4
氟哌酸	0.2	Tid × 4
复方甘草片	3 [#]	Tid × 4

处方分析 本处方是用于治疗慢性支气管炎、支气管哮喘并发细菌性感染的。由于复方甘草片含有抑制咳嗽中枢的阿片粉,对于慢性阻塞性肺部疾患的病者来说是不合适的。

处理方法 建议医生以苏文氏合剂代替复方甘草片。

例 6

R

瑞得	3.0mg	Bid × 7
雷公藤甲素	33μg	Tid × 7

处方分析 本处方中的瑞得又名金诺芬,是治疗类风湿关节炎的药物。雷公藤甲素是具有免疫抑制作用的抗类风湿药。两药合用,可加强金诺芬引起血液恶液质的危险。

处理方法 建议医生根据病情的轻重选用其中一种,或如患者没有消化性溃疡,考虑其中一种与非甾体抗炎药合用。如与金诺芬合用,在给药期间应注意消化道的反应和血象的变化。

例 7

R

正天丸	4 盒	1 包	Tid
-----	-----	-----	-----

处方分析 正天丸是复方制剂,除有中药材外,还有氨基比林、非那西汀、咖啡因和苯巴比妥。本处方是用来治疗头痛的。医生是根据药物说明书的推荐,开出15天的用量。长期服用本品,其中所含的氨基比林会引起致命的粒性白细胞缺乏症的骨髓毒性;非那西汀会诱发溶血性贫血,这是因为它的代谢产物使谷胱甘肽和红细胞成份氧化,缩短红细胞的寿命。正铁血蛋白症也是慢性滥用非那西汀的结果^[1]。医生开出15天的用量是根据药物包装盒外的推荐,部分医生以为本品是纯中药制剂,不知道其中西药的成份及其长期给予这些成份所引起的后果。

处理方法 建议医生减少用药天数,并定期作血象检查。

例8

R

息喘灵	1#	Tid×7
化痰片	0.25	Tid×7
红霉素	0.5	Tid×4
维生素 Bco	2#	Tid×4

处方分析 本处方是治疗支气管哮喘伴有细菌性感染的。息喘灵所含的茶碱为平喘的主要药物;红霉素是抗菌药,它会使茶碱的 $t_{1/2}$ 延长,造成茶碱的血药浓度升高易致不良反应。

处理方法 建议医生将每天服食息喘灵的3次改为2次,并嘱病人注意服药后的反应,或以头孢氨苄代替红霉素。

例9

R(1)

胃加强片 1盒 每日3次 每次两片

胃舒平 2# Tid×7

R(2)

呋喃西林麻黄素滴鼻液 1支滴鼻 qid

氟哌酸 0.1 qid×2

处方分析 这两张处方是同一病人就诊不同科别后一起到药房取药的。从处方的用药来看,第一张处方是治疗消化性溃疡的,第二张是治疗鼻窦感染的。两张处方各自没有不妥之处,但两处方的药物同时使用就不够合理。胃加强片内含增强胃粘膜的保护屏障药物,促进受损粘膜再生的合欢香叶酯(Gefarnate)和具有阿托品样作用的溴双苯酯胺(Methylbenacetyizium Bromide)。后者能抑制胃液分泌,胃舒平含氢氧化铝也是制酸药。两药合用均能影响氟哌酸的吸收而降低它的抗菌作用^[3]。

处理方法 建议医生改用头孢氨苄或头孢雷定,或选用合适的抗菌药。

例10

R(1)

消渴丸 两瓶 每日3次 每次10丸

三九胃泰 1盒 每日两次 每次1包

R(2)

呋喃唑酮 0.1 Tid×7

胃舒平 2# Tid×7

处方分析 这是病者就诊后来取药的两张处方,处方(1)是治疗糖尿病的中成药;处方(2)治疗消化性溃疡的西药。前者的消渴丸含降血糖药优降糖,后者的呋喃唑酮是对与胃及十二指肠溃疡有关的

幽门弯曲菌有抑制作用的抗溃疡药物。此外,它还有单胺氧化酶抑制作用^[5]。因此,两处方的药物同服,会因为呋喃唑酮对肝酶系统的干扰,使优降糖在肝脏的代谢受阻,所以会增加发生低血糖的危险性。

处理方法 建议医生将处方(2)的呋喃唑酮取消,以得乐(胶体次枸橼酸铋)代替,因为后者对幽门弯曲菌也有抑制作用。为保证它在胃酸pH条件下能形成氧化铋胶体的保护性薄膜,避免抗酸药胃舒平的干扰,所以建议医生不用胃舒平或先服得乐,隔半小时再服胃舒平。此外,优降糖对消化道也有一定的刺激作用,为此应嘱患者先服得乐,隔半小时后再服消渴丸。

参考文献

- [1] 谭世杰主译. 治疗学的药理学基础. 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 1987: 568, 430~437, 635~639
- [2] 北京市结核病肺肿瘤研究所译. 胸部内科手册. 北京: 科学出版社, 1989: 181
- [3] 姜素椿主译. 最新广谱喹诺酮类抗菌微生物药. 北京: 人民军医出版社, 1991: 196
- [4] Edward R. Barnhart Physicians' Desk Reference. 45 Edition. 1991: 1842
- [5] Martidale. The Extra Pharmacopoeia. 29th Edition. 1989: 664~665

使用微孔滤膜提高内服液体制剂的卫生学质量

山东省立医院(250021) 赵丽众 梁烟生

我院内服液体制剂多年来都是采用灭菌制剂配制输液贮备罐中的重蒸馏水经管道输送配制的。有些极易染菌的制剂(如50%硫酸镁溶液、2%盐酸普鲁卡因溶液等),即使使用刚输送的重蒸馏水配制,仍有时发生卫生学检验不合格现象。经检查配制间及净化洁净度、包装材料、操作过程等均无发现问题。我们考虑可能是与输出管道易被细菌污染有关,便采取了1周两次用75%乙醇浸泡管道的办法,虽然有效,但不太理想。后来,我们利用微孔滤膜的除菌作用,将配制内服制剂输送重蒸馏水的管道末端装上微孔滤器,采用0.45μm的混合纤维素酯微孔滤膜

加压过滤。每周换一次膜;每次使用前用75%乙醇浸泡微孔滤膜24小时,使用时再用重蒸馏水冲洗三遍。使用数月,各种制剂检品经卫生学检查均达到卫生学检查规定的要求。详情见附表。

附表 各种制剂在装膜前后的卫生学检查结果

种 类		装膜前				装膜后	
		批号	921116	921120	921203	921216	
蒸馏水	细菌数	不可数	不可数	不可数	0	1.5个/ml	
	批号	920909	921103	921210	921222		
2%盐酸普鲁卡因溶液	细菌数	600个/ml	540个/ml	15个/ml	10个/ml		
	批号	921123	921211	930124	930116		
磺胺嘧啶合剂	细菌数	2510个/ml	4080个/ml	10个/ml	5个/ml		
	批号	921008	921119	921217	930114		
利胆合剂	细菌数	不可数	815个/ml	0	40个/ml		

注: (1) <100个/ml 细菌为合格 (2) 霉菌数均为零

从表中可以看出,微孔滤膜的使用,大大提高了内服液体制剂的质量。实践证明:本法经济实用,简便易行,效果理想,可以起到事半功倍的作用。